

Correction D.M.4

2 APIC/8.

Exercice 1:

1). $\vec{CB} = \vec{BA}$; $\vec{FC} = \vec{EB}$; $\vec{KD} = \vec{EA}$; $\vec{FK} = \vec{BD}$

$\vec{CB} + \vec{CF} = \vec{CE}$; $\vec{AD} + \vec{AC} = \vec{AF}$; $\vec{EB} + \vec{EM} = \vec{EF}$.

- D est l'image de H par la translation qui transforme K en E.
- B est l'image de A par la translation qui transforme D en E.

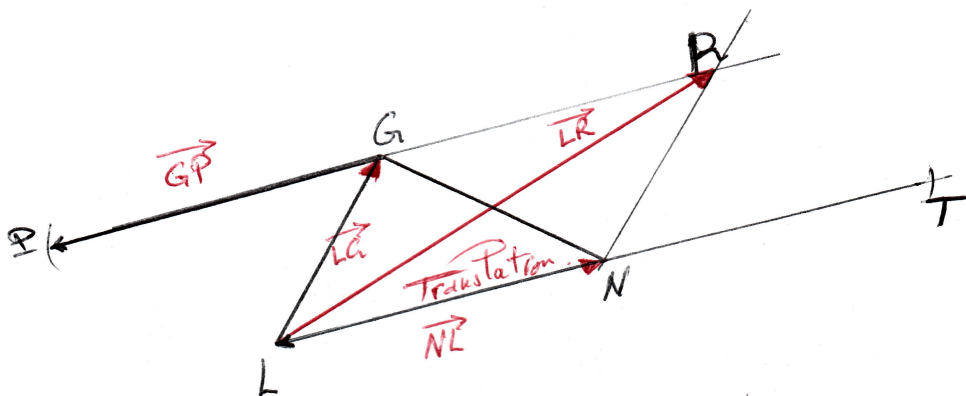
2) • Vecteur de même sens que $\vec{AC}$: $\vec{AB}$.

• Un vecteur de même direction et de même longueur que $\vec{EM}$: $\vec{FB}$; $\vec{DK}$...

3) On a $\vec{AB} + \vec{DF} + \vec{MA} + \vec{BD} + \vec{FM} = \vec{MA} + \vec{AB} + \vec{BD} + \vec{DF} + \vec{FM}$
 $= \vec{MB} + \vec{BD} + \vec{DF} + \vec{FM}$
 $= \vec{MD} + \vec{DF} + \vec{FM}$
 $= \vec{MF} + \vec{FM}$
 $= \vec{MM}$
 $= \vec{0}$.

On a $\vec{CB} + \vec{EB} + \vec{CF} + \vec{ED} = \vec{FE} + \vec{EB} + \vec{CF} + \vec{BA}$
 $= \vec{FB} + \vec{BA} + \vec{CF}$
 $= \vec{FA} + \vec{CF}$
 $= \vec{CF} + \vec{FA}$
 $= \vec{CA}$.

Exercice 2:



Exercice 3:

1) On a $(\mathcal{C})$ est un cercle de centre O , circonscrit au triangle ABC .
alors $OA = OB = OC$.

d'où $OB = OC$

par suite OBC est un triangle isocèle en O .

puisque $\hat{ABC} = 60^\circ$ d'où $\hat{OBC} = 60^\circ$

donc le triangle OBC est équilatéral.

2) On a ABC est un triangle inscrit dans le cercle $(\mathcal{C})$ de centre O . et O est le milieu de $[AB]$.

donc ABC est un triangle rectangle en C .

d'où $\hat{ACB} = 90^\circ$.

et puisque $\hat{ABC} = 60^\circ$

donc $\hat{BAC} = 30^\circ$.

3) D'après la question 2; on a montré que ABC est un triangle rectangle en C .

donc $(AC) \perp (BC)$.